



大学基础物理实验报告

实验名称	用伸长法测定金属丝的杨氏模量		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.5.23 周五上午

目录

一、 实验目的	1
二、 实验原理	1
三、 仪器用具	2
四、 实验步骤	5
五、 实验数据	5
六、 实验结果分析与讨论	8
七、 思考题	8

一、实验目的

1. 用伸长法测量金属丝的杨氏模量。
2. 了解望远镜尺组的结构及使用方法。
3. 掌握用光杠杆放大原理测量微小长度变化量的方法。
4. 学习用对立影响法消除系统误差的思想方法。
5. 学习用环差法处理数据。

二、实验原理

若长为 L 、截面积为 S 的均匀金属丝,在其长度方向上施加作用力 F 使其伸长 ΔL ,根据胡克定律:在弹性限度范围内,正应力 F/S (单位面积上的垂直作用力)与线应变 $\Delta L/L$ (金属丝相对伸长)成正比,即

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L}$$

式中比例系数 E 即为该金属丝的杨氏模量。将式改写为

$$E = \frac{F L}{S \Delta L}$$

式中, F 、 S 、 L 比较容易测量,由于金属的杨氏模量一般较大,因此, ΔL 是一个微小的长度变化,很难用普通测量长度的仪器将它测准。

放大法是一种应用十分广泛的测量技术,我们将在本次实验中接触到机械放大,光放大等放大测量技术。如螺旋测微器是通过机械放大而提高测量精度的;光杠杆属于光放大技术,且其被广泛地应用到许多高灵敏度仪器中,如光电反射式检流计,冲击电流计等。

若微小变化量用 ΔL 表示,放大后的测量值为 N ,则放大倍数 A 定义为

$$A = \frac{N}{\Delta L}$$

原则上 A 越大,测量精度越高,但过大的放大倍数往往会引起信号失真。

三、仪器用具

B 款杨氏模量测定仪、螺旋测微器、游标卡尺、卷尺

杨氏模量测定仪的示意图如图 2-5-5 所示,金属丝上下两端用钻头夹具夹紧,上端固定于双立柱的横梁上,下端钻头卡的连接拉杆穿过固定平台中间的套孔与一杠杆放大机构相连,杠杆放大比例为 1:10,即加 100g 的砝码相当于加 1000g 的砝码,在载物台上放一个可将微小伸长放大的光学元件——光杠杆,两者结合实现二次放大。

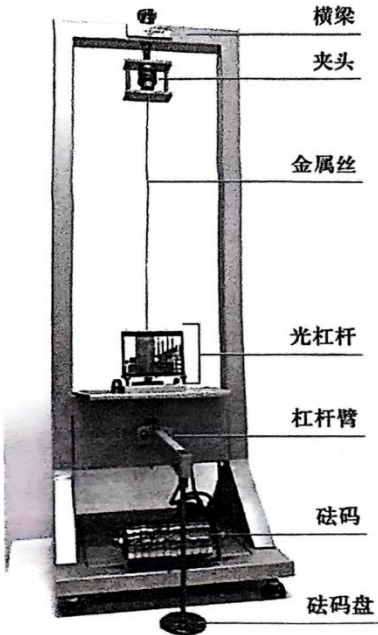


图 2-5-5 B 款杨氏模量测定仪

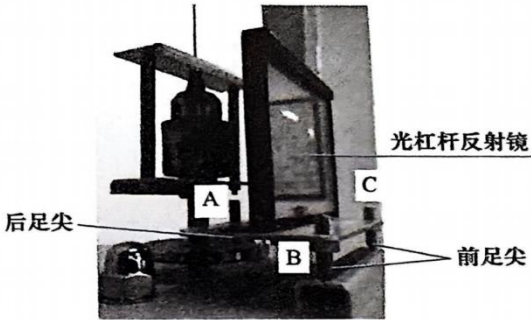


图 2-5-6 B 款光杠杆结构

光杠杆结构示意图如图 2-5-6 所示,在等腰梯形的铁板的三个角上,各有一个尖头螺钉,底边连线上的两个螺钉 B,C 称为前足尖,顶点上的螺钉 A 称为后足尖,2 为光杠杆反射镜。测量标尺在反射镜的侧面并与反射镜在同一平面上,测量时两个前足尖放在杨氏模量测定仪的固定平台上,后足尖则放在待测金属丝的测量端面上,该测量端面就是与金属丝下端夹头相固定连接的水平托板。当金属丝受力后,产生微小伸长,后足尖便随测量端面一起做微小移动,并使光杠杆绕前足尖转动一微小角度,从而带动光杠杆反射镜转动相应的微小角度,这样标尺的像在光杠杆反射镜和调节反射镜之间反射,便把这一微小角位移放大成较大的线位移。

望远镜尺组结构如图 2-5-7 所示。它由内调焦望远镜和米尺组合而成。通过望远镜及米尺固定旋钮可分别改变它们在三脚架立柱上的高度；通过米尺调整螺丝还可以改变标尺与其支架的相对位置；立柱铅直度靠其底脚螺丝调节（目测）。尺读望远镜主要由物镜和目镜组成。由于采取了内调焦结构，使外形尺寸、最短视距大大缩小，便于室内使用，即使无照明光源的情况下亦可使图像清晰。使用时，先取下物镜罩，调节目镜的视度圈，使分划板刻线清晰；移动镜尺组三脚架或松开望远镜固定旋钮以调节其高度或角度，使镜筒对准待观测目标（如米尺在反射镜中的像）；调节目镜下侧附近的微动手轮，从目镜端以准星仔细瞄准目标；最后调节内调焦手轮，调整视距，直至被观测目标（米尺）在视场中心且成像清晰为止。

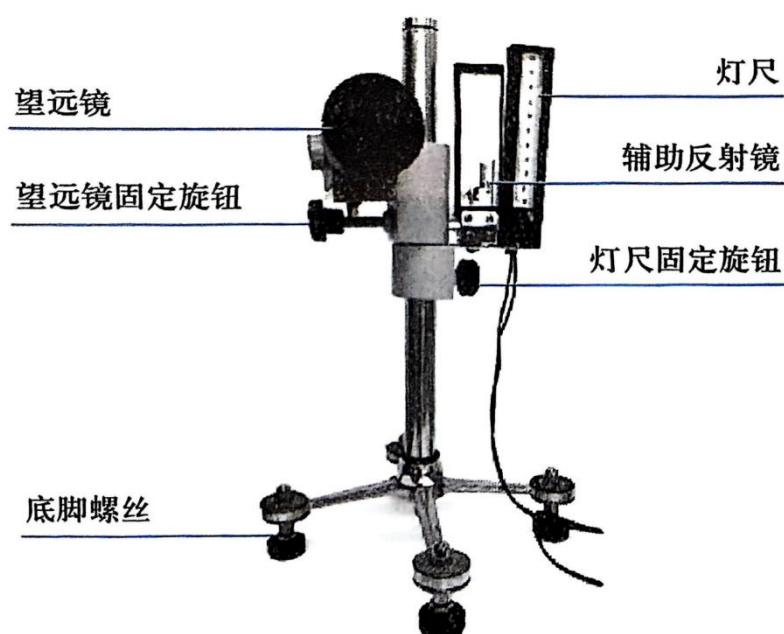


图 2-5-7 B 款望远镜尺组

The diagram illustrates the optical setup of a differential displacement microscope. A vertical scale (辅助反射镜 标尺) is positioned on the right. A telescope (望远镜) is located at the bottom right, observing the scale through points P_0 , P_1 , P_2 , and P_3 . A horizontal distance B separates the scale from the telescope. A light lever mirror (光杠杆反射镜) is positioned on the left. A horizontal distance b separates the mirror from the scale. The mirror is tilted at an angle θ relative to the horizontal. A small vertical displacement ΔL of the mirror's base results in a larger displacement at the scale. The optical path from the mirror to the scale is shown as a series of rays. The angle between the horizontal and the line from the mirror to P_1 is 2θ . The angle between the horizontal and the line from the mirror to P_2 is 3θ . The angle between the horizontal and the line from the mirror to P_3 is 4θ . The angle between the horizontal and the line from the mirror to P_0 is 2θ .

设长为 L ，截面积为 S 的均匀金属丝，在两端以外应力 F 相拉后，伸长 ΔL ，在弹性范围内，单位面积上的垂直作用力 F/S 与金属丝的相对伸长 $\Delta L/L$ 成正比，其比例系数就是杨氏模量 Y ，即

设金属丝直径为 d , 其截面积 $S = \frac{\pi d^2}{4}$. 将其代入得到

ΔL 属于微小变量，使用光杠杆法测量（原理 2-5-8）

D 为两平面镜间距, b 是光杠杆常数。产生的微小偏转角用 θ , 标尺光线经过光杠杆的两次反射和在辅助反射镜上的一次反射后到达标尺 P_3 , 在望远镜上读到的读数是经过放大产生的, $|p_3 - p_0|$ 即为放大后钢丝伸长量 Δh 。由图可知

由于 θ 很小, 可做近似 $\tan \theta \approx \theta = \frac{\Delta L}{b}$ 所以, 将 $\Delta L = \frac{b\Delta h}{8D}$ 代入公式可得

光杠杆后足尖 A 到两前足尖 BC 连线的垂直距离即为光杠杆常数 b

四、实验步骤

1. 调节伸长仪和光杠杆使之达到备用状态，平面镜竖直或略向前倾；
2. 调节望远镜的高度，使之与伸长仪上的平面镜处于同一高度处；移动望远镜镜尺组，使标尺距平面镜略大于最短视距；
3. 调节镜尺组位置，使平面镜中出现辅助反射镜中刻度尺的像；调整目镜的视度圈，使叉丝清晰；将目光对准望远镜凹槽、准星，使其和平面镜中标尺小像共线；调节内调焦手轮，使望远镜中刻度尺的小像清晰；
4. 首先添加砝码 300 g，进行预拉伸，间隔 2 min，记下相应示数 L_1 ；依次添加砝码 100 g，等待两分钟，记录此时刻度尺示数 L_i ，直至 1.2 kg；然后仍按照等时间间隔依次减少 100 g，记下刻度尺示数 L_i' （对立影响法）；
5. 利用游标卡尺、卷尺、螺旋测微器分别测量光杠杆常数、平面镜到刻度尺的距离、金属丝原长以及金属丝的直径。

五、实验数据

次数	拉力示值 (kg)	标尺读数 (cm)			逐差值 (cm)	
		加载 P_i	减载 P_i	平均值	$\Delta L_i = P_{i+5} - P_i$	平均值
1	0.3	3.60	3.66	3.630	2.370	2.339
2	0.4	4.10	4.14	4.120		
3	0.5	4.54	4.75	4.645	2.355	
4	0.6	4.91	5.23	5.070		
5	0.7	5.39	5.71	5.550	2.290	
6	0.8	5.85	6.15	6.000		
7	0.9	6.35	6.60	6.475	2.380	
8	1.0	6.82	7.05	6.935		
9	1.1	7.40	7.50	7.450	2.300	
10	1.2	7.85	7.85	7.850		

次数	1	2	3	4	5	6	0 刻度读数
直径 D (mm)	0.300	0.299	0.302	0.302	0.300	0.300	0.000
平均值(mm)	0.3005						

测量数据记录: $L = 37.60\text{cm}$, $B = 59.80\text{cm}$, $b = 45.10\text{mm}$

$$\bar{E} = \frac{32BLmg}{\pi D^2 b N} = \frac{32 \times 0.598 \times 0.376 \times 0.1 \times 9.8}{\pi \times \left(\frac{0.3005}{1000}\right)^2 \times 0.0451 \times \frac{0.02339}{5}} = 1.18 \times 10^{11} \text{Pa}$$

1) A 类不确定度

- 对于 ΔL , 有 5 组数据, 其自由度为 4, 当 $p=0.683$ 时查表得 $t=1.14$

$$u_{A\Delta L} = t_{(p,k)} S_{\Delta L} = t_{(0.683,k)} \frac{S_{\Delta L}}{\sqrt{n}} = t_{(0.683,4)} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n=5} (\Delta L_i - \bar{\Delta L})^2}{n(n-1)}} \quad (k = n - 1 = 4)$$

$$\approx 0.021 \text{ cm}$$

- 对于 D, 有 6 组数据, 其自由度为 5, 当 $p=0.683$ 时查表得 $t=1.11$

$$u_{AD} = t_{(p,k)} S_{\bar{D}} = t_{(0.683,k)} \frac{S_D}{\sqrt{n}} = t_{(0.683,5)} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n=6} (D_i - \bar{D})^2}{n(n-1)}} \quad (k = n - 1 = 5)$$

$$\approx 0.00056 \text{ mm}$$

2) B 类不确定度

- 对于 ΔL :

$$u_{B\Delta L} = \frac{0.01 \text{ cm}}{\sqrt{3}} = 0.0058 \text{ cm} \approx 0.006 \text{ cm}$$

- 对于 D:

$$u_{BD} = \frac{0.001 \text{ cm}}{\sqrt{3}} = 0.00058 \text{ cm} \approx 0.0006 \text{ cm}$$

3) 合成不确定度

- 对于 ΔL

$$u_{A\Delta L} = 0.021 \text{ cm}, u_{B\Delta L} = 0.0058 \text{ cm},$$

$$\mu_{\Delta L} = \sqrt{u_{A\Delta L}^2 + u_{B\Delta L}^2} = \sqrt{(0.021 \text{ cm})^2 + (0.0058 \text{ cm})^2} \approx 0.0217 \text{ cm} \approx 0.02 \text{ cm}$$

- 对于 D

$$u_{AD} = 0.00056 \text{ mm}, u_{BD} = 0.00058 \text{ mm},$$

$$\mu_D = \sqrt{u_{AD}^2 + u_{BD}^2} = \sqrt{(0.00056 \text{ mm})^2 + (0.00058 \text{ mm})^2} \approx 0.0008 \text{ mm}$$

米尺单次测量 L 的 $u_L = 0.1\text{cm}$, 测量 B 的 $u_B = 0.5\text{cm}$

游标卡尺单次测量 $u_b = 0.02\text{mm}$ 。

$$U_E = \bar{E} \sqrt{\left(\frac{U_B}{B}\right)^2 + \left(\frac{U_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{2U_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{U_{\Delta h}}{\Delta h}\right)^2 + \left(\frac{U_b}{b}\right)^2}$$

$$= 1.18 \times 10^{11} \sqrt{\left(\frac{0.5}{59.80}\right)^2 + \left(\frac{0.1}{37.60}\right)^2 + \left(\frac{2 \times 0.0008}{0.3005}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{2.339}\right)^2 + \left(\frac{0.002}{4.51}\right)^2}$$

$$\approx 0.02 \times 10^{11} \text{Pa}$$

综合以上计算可得

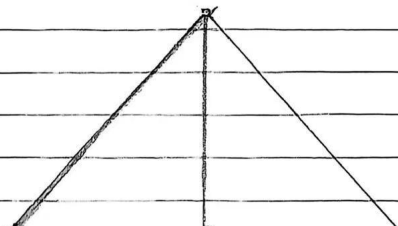
$$E = (1.18 \pm 0.02) \times 10^{11} \text{Pa}$$

原始数据:

标尺读数				
	加载 P_i	减载 P_i		
1	3.60	3.66	3.630	237
2	4.10	4.14	4.120	
3	4.54	4.75	4.645	2355
4	4.91	5.23	5.070	
5	5.39	5.71	5.550	229
6	5.85	6.15	6.000	
7	6.35	6.60	6.475	238
8	6.82	7.05	6.935	
9	7.40	7.50	7.450	23
10	7.85	7.85	7.850	

$L = 59.8\text{cm}$ $\ell = 37.60\text{cm}$
 $B = 4.50\text{cm}$

D	1	2	3	4	5	6
	0.300	0.299	0.302	0.302	0.300	0.300



胡蓉

六、实验结果分析与讨论

1. 实验结果：实际上，本次实验一共做了两次，第一次不小心采用了单次放大测量，按照二次放大测量的计算公式来看，要比正常值高 5 倍左右。在和老师协商沟通后我重新测了一遍，得到相对准确的结果，并且不确定度也相对较低。

2. 误差分析：

（1）读数分辨率：光杠杆读数分辨率 0.01 cm，游标卡尺/螺旋测微器分辨率 0.01 mm，分别引入 0.006 cm、0.006 mm 的 B 类不确定度。

（2）光杠杆放大比误差：放大比标称 10:1，但机械传动与光学反射可能略有偏差。

（3）刻度尺平行度与视差：望远镜调焦与刻度平面需严格平行，否则会出现视差引入定值误差。

3. 实验收获：这次做实验第一次失败了，主要原因是想当然的认为自己对准了二次像，没有做检查。通过这次教训，未来做实验的时候一定要在每一步完成后都做检查，避免某一步出错在后续带来的连锁反应。同时也感谢老师又给了我一次做实验纠正错误的机会。

七、思考题

1. 本实验中，哪两个量的测量误差较大？在测量和数据处理中采取了什么措施？

L_i 和 D 的测量误差较大。为减小误差，以对立影响法消除或减弱金属丝弹性滞后效应及小圆柱与平台间可能的机械摩擦对 h 带来的影响且用环差法计算 Δh 。测量 D 时要在金属丝不同部位的互垂方向上测六次。

2. 根据光杠杆放大原理： $\Delta h = 2B\Delta L/b$ ，能否以增大 B 减小 b 的方法来提高放大倍率，这样做有无好处？有无限度？应怎样考虑之？

①理论上可行

②该方法可以提高放大倍率，从而减小实验误差

③有限度。实验中要求 Δh 远小于 b 以保证近似的可靠性， b 过小会增加实验误差；而且 ΔL 随着 B 增大，镜、尺不够长的话测量时会超出量程。

④在保证实验其他过程准确可靠的前提下，可以适当地放大 B ，减小 b 。